ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

HỌC SÂU

ĐỀ TÀI: BÀI TẬP VỀ HỒI QUY LOGISTIC VÀ ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Sinh Viên: Nguyễn Thị Minh Thùy

MSSV: 3123580049

Lớp: DDU1231

Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Câu 1: HỒI QUY LOGISTIC PHÂN LOẠI GIỚI TÍNH TRẺ SƠ SINH

a. Tính đầu vào tuyến tính và xác suất dự đoán

Mô hình hồi quy Logistic:

$$z_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$$

$$\hat{y}_i = \sigma(z_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}$$

Thay tham số ban đầu:

Mẫu 1: $x_1 = 2{,}4$

$$z_1 = 0{,}5 + 0{,}5(2{,}4) = 1{,}7$$

$$\hat{y}_1 = \frac{1}{1 + e^{-1{,}7}} \approx 0{,}845535$$

Mẫu 2: $x_2 = 3{,}3$

$$z_2 = 0{,}5 + 0{,}5(3{,}3) = 2{,}15$$

$$\hat{y}_2 = \frac{1}{1 + e^{-2{,}15}} \approx 0{,}895668$$

Mẫu 3: $x_3 = 3{,}2$

$$z_3 = 0{,}5 + 0{,}5(3{,}2) = 2{,}1$$

$$\hat{y}_3 = \frac{1}{1 + e^{-2{,}1}} \approx 0{,}890903$$

Mẫu 4: $x_4 = 2{,}5$

$$z_4 = 0{,}5 + 0{,}5(2{,}5) = 1{,}75$$

$$\hat{y}_4 = \frac{1}{1 + e^{-1{,}75}} \approx 0{,}851953$$

b. Tính Binary Cross-Entropy Loss

Công thức hàm mất mát của mẫu thứ i:

$$L_i = -[y_i \ln(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \ln(1 - \hat{y}_i)]$$

Mẫu 1: $y_1 = 0$

$$L_1 = -\ln(1 - 0{,}845535) \approx 1{,}867786$$

Mẫu 2: $y_2 = 1$

$$L_2 = -\ln(0{,}895668) \approx 0{,}110185$$

Mẫu 3: $y_3 = 1$

$$L_3 = -\ln(0{,}890903) \approx 0{,}115520$$

Mẫu 4: $y_4 = 0$

$$L_4 = -\ln(1 - 0{,}851953) \approx 1{,}910224$$

Hàm mất mát trung bình:

$$J = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} L_i$$

$$J = \frac{1{,}867786 + 0{,}110185 + 0{,}115520 + 1{,}910224}{4} \approx 1{,}000929$$

c. Chứng minh công thức đạo hàm

$$L_i = -y_i \ln(\hat{y}_i) - (1 - y_i)\ln(1 - \hat{y}_i)$$

Đạo hàm theo xác suất dự đoán:

$$\frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i} = -\frac{y_i}{\hat{y}_i} + \frac{1 - y_i}{1 - \hat{y}_i}$$

Với hàm Sigmoid:

$$\hat{y}_i = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}$$

Đạo hàm của hàm Sigmoid là:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_i} = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$$

Áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp:

$$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = \frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i}\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_i}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = \left[-\frac{y_i}{\hat{y}_i} + \frac{1 - y_i}{1 - \hat{y}_i}\right]\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = -y_i(1 - \hat{y}_i) + (1 - y_i)\hat{y}_i$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = -y_i + y_i\hat{y}_i + \hat{y}_i - y_i\hat{y}_i$$

Do $z_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$, ta có:

$$\frac{\partial z_i}{\partial \theta_0} = 1, \qquad \frac{\partial z_i}{\partial \theta_1} = x_i$$

Với $J = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} L_i$, áp dụng quy tắc dây chuyền:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)\, x_i$$

d. Tính gradient và cập nhật lần thứ nhất

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(\hat{y}_i - y_i)$$

$$= \frac{(0{,}845535 - 0) + (0{,}895669 - 1)}{4}$$

Biểu thức trên chưa bao gồm mẫu 3 và mẫu 4, vì vậy viết đầy đủ:

$$= \frac{0{,}845535 - 0 + 0{,}895669 - 1 + 0{,}890903 - 1 + 0{,}851953 - 0}{4} = 0{,}371015$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(\hat{y}_i - y_i)\, x_i$$

$$= \frac{0{,}845535(2{,}4) - 0 + (0{,}895669 - 1)(3{,}3) + (0{,}890903 - 1)(3{,}2) + 0{,}851953(2{,}5)}{4}$$

$$= 0{,}866441$$

Công thức cập nhật Gradient Descent:

$$\theta_j^{(1)} = \theta_j^{(0)} - \alpha\frac{\partial J}{\partial \theta_j}$$

$$\theta_0^{(1)} = 0{,}5 - 0{,}2(0{,}371015) \approx 0{,}425797$$

$$\theta_1^{(1)} = 0{,}5 - 0{,}2(0{,}866441) \approx 0{,}326712$$

e. Tính gradient và cập nhật lần thứ hai

$$z_i = 0{,}425797 + 0{,}326712x_i$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{0{,}770282 - 0{,}181838 - 0{,}186749 + 0{,}776012}{4} \approx 0{,}294427$$

$$\theta_0^{(2)} = 0{,}425797 - 0{,}2(0{,}294427) \approx 0{,}366912$$

$$\theta_1^{(2)} = 0{,}326712 - 0{,}2(0{,}647762) \approx 0{,}197160$$

f. So sánh hàm mất mát qua ba thời điểm

Thời điểm	$\boldsymbol{\theta_0}$	$\boldsymbol{\theta_1}$	**Loss trung bình**
Ban đầu	0,500000	0,500000	1,000929
Sau lần 1	0,425797	0,326712	0,843619
Sau lần 2	0,366912	0,197160	0,758527

Hàm mất mát giảm từ 1,000929 xuống 0,843619 sau lần cập nhật thứ nhất và tiếp tục giảm xuống 0,758527 sau lần cập nhật thứ hai. Điều này cho thấy thuật toán Gradient Descent đang điều chỉnh các tham số theo hướng làm giảm hàm mất mát trên tập dữ liệu huấn luyện.

g. Dự đoán giới tính với cân nặng 2,8 kg và 3,5 kg

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-(0{,}366912 + 0{,}197160x)}}$$

Quy tắc phân loại:

- Nếu $\hat{y} \geq 0{,}5$: dự đoán Nam, nhãn 1.
- Nếu $\hat{y} < 0{,}5$: dự đoán Nữ, nhãn 0.

Trường hợp 1: Cân nặng x=2,8kg

$$z = 0{,}366912 + 0{,}197160(2{,}8)$$
$$z \approx 0{,}919959$$

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-0{,}919959}} \approx 0{,}715000$$

mô hình dự đoán Nam (nhãn 1).

Trường hợp 2: Cân nặng x=3,5kg

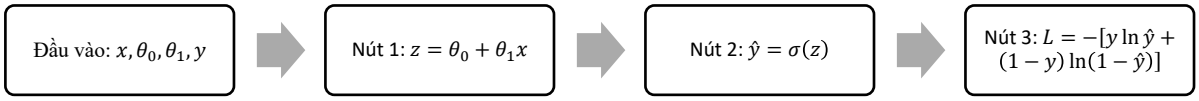
$$z = 0{,}366912 + 0{,}197160(3{,}5)$$

$$z \approx 1{,}057970$$

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-1{,}057970}} \approx 0{,}742300$$

mô hình dự đoán Nam (nhãn 1).

h. Vẽ đồ thị tính toán và mô tả lan truyền ngược



Lan truyền ngược (Backward Pass):

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = -\frac{y}{\hat{y}} + \frac{1-y}{1-\hat{y}}$$

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial z} = \hat{y}(1-\hat{y})$$

➔

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \hat{y} - y$$

Từ đó, gradient theo hai tham số là:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_0} = \hat{y} - y$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = (\hat{y} - y)x$$

Câu 2: HỒI QUY LOGISTIC DỰ ĐOÁN ĐÁNH GIÁ PHIM

a. Xác định đầu vào, đầu ra và các tham số

- Đầu vào: Thời lượng phim x_i, đơn vị phút.
- Đặc trưng sử dụng: Thời lượng phim chuẩn hóa x_i'.
- Đầu ra: $y_i \in \{0,1\}$, với 1 là phim tốt và 0 là phim không tốt.
- Tham số cần học: Trọng số w và hệ số chặn b.

Để biểu diễn dữ liệu trên hệ trục tọa độ, đặt trục hoành là thời lượng phim và trục tung là nhãn đánh giá.

Các điểm thuộc nhóm phim tốt:

$$(132,1), (141,1), (154,1), (151,1), (143,1), (168,1), (186,1)$$

Các điểm thuộc nhóm phim không tốt:

$$(88,0), (102,0), (119,0), (106,0), (102,0), (76,0), (94,0)$$

b. Tính đặc trưng chuẩn hóa, z_i và xác suất dự đoán

$$w^{(0)} = 0, \qquad b^{(0)} = 0$$

$$z_i = wx_i' + b = 0$$

$$\hat{y}_i = \frac{1}{1 + e^0} = 0{,}5$$

c. Tính Binary Cross-Entropy Loss

$$J(w, b) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}[y_i \ln \hat{y}_i + (1 - y_i)\ln(1 - \hat{y}_i)]$$

Với tất cả các mẫu, $\hat{y}_i = 0{,}5$

Nếu $y_i = 1$:

$$L_i = -\ln(0{,}5) = 0{,}693147$$

Nếu $y_i = 0$:

$$L_i = -\ln(1 - 0{,}5) = 0{,}693147$$

Vì cả 14 mẫu đều có Loss bằng nhau nên:

$$J(w, b) = \frac{14(0{,}693147)}{14} = 0{,}693147$$

d. Chứng minh biểu thức gradient

$$z_i = wx_i' + b$$

$$\hat{y}_i = \sigma(z_i)$$

Theo kết quả chứng minh ở Bài 1:

$$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = \hat{y}_i - y_i$$

Áp dụng quy tắc dây chuyền:

$$\frac{\partial L_i}{\partial w} = \frac{\partial L_i}{\partial z_i}\frac{\partial z_i}{\partial w}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial w} = (\hat{y}_i - y_i) x_i{}'$$

Lấy trung bình trên m mẫu:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i)\, x_i{}'$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i)$$

e. Thực hiện hai lần cập nhật Batch Gradient Descent

Lần cập nhật thứ nhất

Tại thời điểm khởi tạo, $\hat{y}_i = 0{,}5$ cho cả 14 mẫu.

Có 7 mẫu mang nhãn 1 và 7 mẫu mang nhãn 0. Do đó:

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{14} \sum_{i=1}^{14} (0{,}5 - y_i)$$

$$= \frac{7(0{,}5 - 1) + 7(0{,}5 - 0)}{14} = 0$$

Đối với trọng số w:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{14} \sum_{i=1}^{14} (0{,}5 - y_i)\, x_i{}'$$

Với các mẫu có nhãn 1, tổng các giá trị $x_i{}'$:

$$0{,}04 + 0{,}22 + 0{,}48 + 0{,}42 + 0{,}26 + 0{,}76 + 1{,}12 = 3{,}30$$

Với các mẫu có nhãn 0, tổng các giá trị $x_i{}'$:

$$-0{,}84 - 0{,}56 - 0{,}22 - 0{,}48 - 0{,}56 - 1{,}08 - 0{,}72 = -4{,}46$$

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{0{,}5(-4{,}46) - 0{,}5(3{,}30)}{14}$$

$$= \frac{-2{,}23 - 1{,}65}{14} = -0{,}277143$$

Cập nhật tham số với $\alpha = 0{,}2$:

$$w^{(1)} = w^{(0)} - \alpha \frac{\partial J}{\partial w}$$

$$w^{(1)} = 0 - 0{,}2(-0{,}277143) = 0{,}055429$$

$$b^{(1)} = b^{(0)} - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$

$$b^{(1)} = 0 - 0{,}2(0) = 0$$

Lần cập nhật thứ hai:

Sử dụng $w^{(1)} = 0{,}055429$ và $b^{(1)} = 0$:

$$\hat{y}_i = \sigma(0{,}055429 x_i')$$

Mẫu 1:

$$z_1 = 0{,}055429(0{,}04) = 0{,}002217$$

$$\hat{y}_1 = \sigma(0{,}002217) \approx 0{,}500554$$

Mẫu 3:

$$z_3 = 0{,}055429(-0{,}84) = -0{,}046560$$

$$\hat{y}_3 = \sigma(-0{,}046560) \approx 0{,}488362$$

Cập nhật trọng số:

$$w^{(2)} = 0{,}055429 - 0{,}2(-0{,}271549) = 0{,}109738$$

Cập nhật hệ số chặn:

$$b^{(2)} = 0 - 0{,}2(-0{,}001148) = 0{,}000230$$

f. Viết phương trình mô hình và dự đoán hai bộ phim

$$\hat{y} = \sigma(0{,}109738 x' + 0{,}000230)$$

$$x' = \frac{x - 130}{50}$$

Trường hợp 1: Phim dài 125 phút

Chuẩn hóa dữ liệu:

$$x' = \frac{125 - 130}{50} = -0{,}1$$

Tính đầu vào tuyến tính:

$$z = 0{,}109738(-0{,}1) + 0{,}000230 = -0{,}010744$$

Xác suất phim được đánh giá tốt:

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{0{,}010744}} = 0{,}497314$$

Vậy xác suất phim 125 phút được đánh giá tốt khoảng 49,73%.

Trường hợp 2: Phim dài 160 phút

Chuẩn hóa dữ liệu:

$$x' = \frac{160 - 130}{50} = 0{,}6$$

Tính đầu vào tuyến tính:

$$z = 0{,}109738(0{,}6) + 0{,}000230 = 0{,}066072$$

Xác suất phim được đánh giá tốt:

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-0{,}066072}} = 0{,}561511$$

Vậy xác suất phim 160 phút được đánh giá tốt khoảng 51,65%.

g. Xác định nhãn dự đoán và lập ma trận nhầm lẫn

Quy tắc phân loại với ngưỡng 0,5:

$$\hat{y}_{\text{nhãn}} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \hat{y} \geq 0{,}5 \\ 0 & \text{nếu } \hat{y} < 0{,}5 \end{cases}$$

1. Accuracy – Độ chính xác tổng thể

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$Accuracy = \frac{7 + 7}{7 + 7 + 0 + 0} = 1 = 100\%$$

2. Precision – Độ chính xác của lớp dương

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Precision = \frac{7}{7 + 0} = 1 = 100\%$$

3. Recall – Độ bao phủ của lớp dương

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$Recall = \frac{7}{7 + 0} = 1 = 100\%$$

4. F1-score

$$F1 = 2\frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

$$F1 = 2\frac{1 \cdot 1}{1 + 1} = 1 = 100\%$$

h. Xác định đường ranh giới quyết định và vẽ đồ thị Sigmoid

$$\hat{y} = 0{,}5$$

$$\sigma(z) = 0{,}5 \Leftrightarrow z = 0$$

$$wx' + b = 0$$

$$x' = -\frac{b}{w}$$

Thay tham số sau hai lần cập nhật:

$$x' = -\frac{0{,}000230}{0{,}109738}$$

Đổi về thời lượng phim ban đầu:

$$x = 130 + 50(-0{,}002092)$$

i. Vẽ đồ thị tính toán và mô tả lan truyền ngược

$$x', w, b \longrightarrow z = wx' + b$$
$$z \longrightarrow \hat{y} = \sigma(z)$$
$$\hat{y}, y \longrightarrow L$$

Trong đó hàm mất mác:

$$L = -[y \ln(\hat{y}) + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})]$$

Lan truyền ngược (Backward Pass):

Đạo hàm hàm mất mát theo xác suất dự đoán:

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = -\frac{y}{\hat{y}} + \frac{1 - y}{1 - \hat{y}}$$

Đạo hàm hàm Sigmoid:

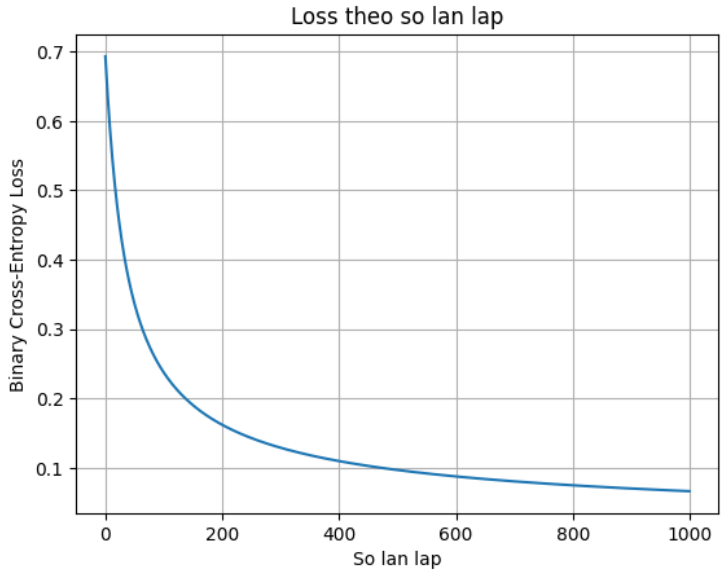
$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial z} = \hat{y}(1 - \hat{y})$$

Theo quy tắc dây chuyền:

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \hat{y} - y$$

j. Huấn luyện mô hình bằng NumPy trong 1.000 lần lặp

```
w = 7.670319819795388
b = 0.7685468732199224
Loss cuoi = 0.06628756556508378
```



Câu 3: ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN VÀ LAN TRUYỀN NGƯỢC

a. Phân rã biểu thức thành các biến trung gian

$$u_1 = 3a$$

$$u_2 = 4b$$

$$u_3 = cd$$

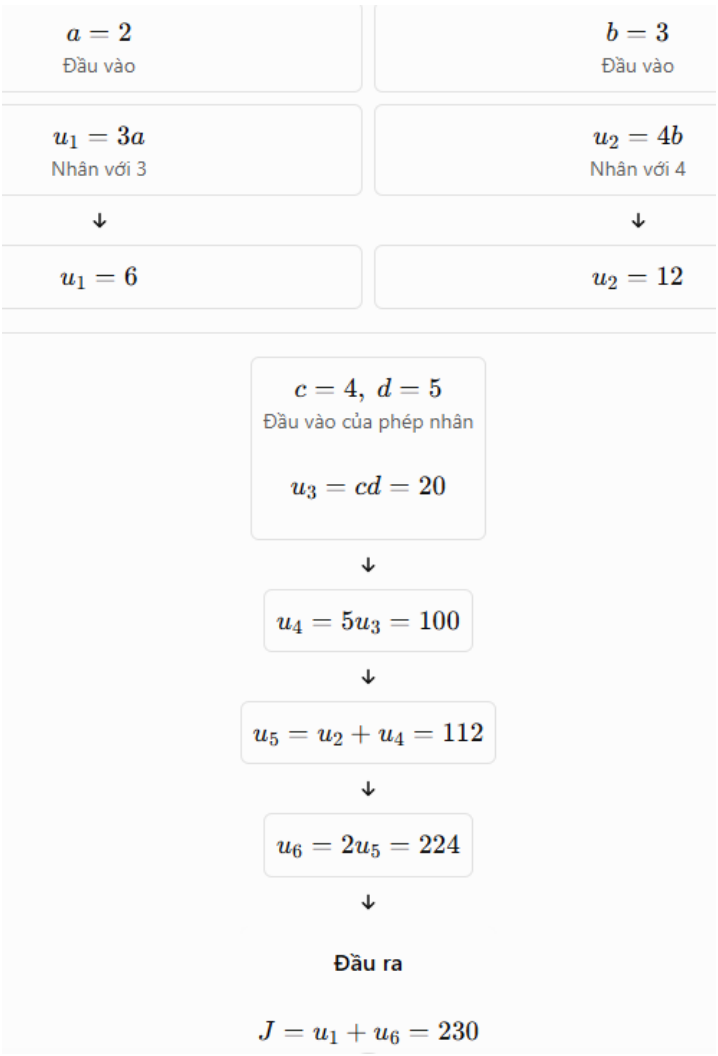
$$u_4 = 5u_3$$

$$u_5 = u_2 + u_4$$

$$u_6 = 2u_5$$

$$J = u_1 + u_6$$

b. Vẽ đồ thị tính toán



c. Thực hiện lan truyền tiến (Forward Pass)

$$u_1 = 3a = 3(2) = 6$$

$$u_2 = 4b = 4(3) = 12$$
$$u_3 = cd = 4(5) = 20$$
$$u_4 = 5u_3 = 5(20) = 100$$
$$u_5 = u_2 + u_4 = 12 + 100 = 112$$
$$u_6 = 2u_5 = 2(112) = 224$$
$$J = u_1 + u_6 = 6 + 224 = 230$$

d. Xác định đạo hàm cục bộ tại từng nút

$$\frac{\partial u_1}{\partial a} = 3$$
$$\frac{\partial u_2}{\partial b} = 4$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial c} = d = 5$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial d} = c = 4$$

$$\frac{\partial u_4}{\partial u_3} = 5$$

$$\frac{\partial u_5}{\partial u_2} = 1$$

$$\frac{\partial u_5}{\partial u_4} = 1$$

$$\frac{\partial u_6}{\partial u_5} = 2$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_1} = 1$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_6} = 1$$

e. Thực hiện lan truyền ngược (Backward Pass)

$$J = u_1 + u_6$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_1} = 1$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_6} = 1$$

$$u_6 = 2u_5$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_5} = \frac{\partial J}{\partial u_6}\frac{\partial u_6}{\partial u_5} = 2$$

$$u_5 = u_2 + u_4$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_2} = \frac{\partial J}{\partial u_5}\frac{\partial u_5}{\partial u_2} = 2(1) = 2$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_4} = \frac{\partial J}{\partial u_5}\frac{\partial u_5}{\partial u_4} = 2(1) = 2$$

$$u_4 = 5u_3$$

$$\frac{\partial J}{\partial u_3} = \frac{\partial J}{\partial u_4}\frac{\partial u_4}{\partial u_3} = 10$$

Với $u_1 = 3a$:

$$\frac{\partial J}{\partial a} = \frac{\partial J}{\partial u_1}\frac{\partial u_1}{\partial a} = 3$$

Với $u_2 = 4b$:

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{\partial J}{\partial u_2}\frac{\partial u_2}{\partial b} = 8$$

Với $u_3 = cd$:

$$\frac{\partial J}{\partial c} = \frac{\partial J}{\partial u_3}\frac{\partial u_3}{\partial c} = 50$$

$$\frac{\partial J}{\partial d} = \frac{\partial J}{\partial u_3}\frac{\partial u_3}{\partial d} = 40$$

f. Kiểm chứng gradient bằng cách khai triển trực tiếp

$$J = 3a + 8b + 10cd$$

Theo a:

$$\frac{\partial J}{\partial a} = 3$$

Theo b:

$$\frac{\partial J}{\partial b} = 8$$

Theo c:

$$\frac{\partial J}{\partial c} = 10d$$

Theo d = 5:

$$\frac{\partial J}{\partial c} = 10(5) = 50$$

Theo d:

$$\frac{\partial J}{\partial d} = 10c$$

Theo c=4:

$$\frac{\partial J}{\partial d} = 10(4) = 40$$

g. Thực hiện một bước Gradient Descent với $\alpha = 0{,}01$

$$a' = a - \alpha \frac{\partial J}{\partial a}$$

$$b' = b - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$

$$c' = c - \alpha \frac{\partial J}{\partial c}$$

$$d' = d - \alpha \frac{\partial J}{\partial d}$$

Cập nhật biến a:

$$a' = 2 - 0{,}01(3) = 1{,}97$$

Cập nhật biến b:

$$b' = 3 - 0{,}01(8) = 2{,}92$$

Cập nhật biến c:

$$c' = 4 - 0{,}01(50) = 3{,}50$$

Cập nhật biến d:

$$d' = 5 - 0{,}01(40) = 4{,}60$$

$$J' = 3a' + 2(4b' + 5c'd')$$

$J' = 3(1{,}97) + 2[4(2{,}92) + 5(3{,}50)(4{,}60)]$=190,27

$$\Delta J = 230 - 190{,}27 = 39{,}73$$

h. Kiểm chứng bằng PyTorch Autograd

```
J = 230.0
dJ/da = 3.0
dJ/db = 8.0
dJ/dc = 50.0
dJ/dd = 40.0
```

Nhận xét: PyTorch Autograd tự động tính toán đạo hàm thông qua đồ thị tính toán khi gọi backward(). Kết quả thu được trùng với kết quả tính tay ở câu e và câu f. Điều này xác nhận tính chính xác của quá trình lan truyền ngược và cho thấy khả năng ứng dụng thư viện PyTorch trong việc tính gradient cho các hàm nhiều biến.